

Manual de interpretación — Coinalyze Derivatives Dashboard

Versión: v1.2.1 — versión final validada con modo scalping persistente, UI cableada, confidence layer, basis, niveles de liquidación, calibración corregida y métricas Prometheus.

Guía económica de cada dato del dashboard y cómo leerlos en conjunto para anticipar movimientos. Nivel: operador de perpetuos con marco de microestructura. Asume conocimiento de CVD, funding, OI y order flow.

Advertencia de uso: todo lo aquí descrito es lectura de microestructura, no señal mecánica de entrada. El dashboard mide presión y posicionamiento, no predice precio. Las combinaciones sugeridas son sesgos probabilísticos, no garantías. La gestión de riesgo (tamaño, stop, invalidación) es responsabilidad del operador y no la cubre esta herramienta.

Parte I — El marco mental

El dashboard responde una pregunta central: **¿quién está empujando el precio y con qué convicción?** Separa el flujo en dos mundos y los contrasta:

- **Spot:** dinero “real” que compra/vende el activo. Tiende a reflejar convicción de mediano plazo (acumulación/distribución de manos fuertes).
- **Futuros/perpetuos:** dinero apalancado, especulativo, que puede mover precio sin respaldo de spot. Tiende a reflejar posicionamiento de corto plazo y sentimiento.

La tesis operativa: **cuando spot y futuros divergen, el spot suele tener razón en el mediano plazo**. Si los futuros empujan el precio arriba pero el spot vende (CVD diferencial negativo), ese rally es frágil — lo sostiene apalancamiento, no demanda real. Eso precede reversiones. El dashboard existe para ver esa divergencia antes de que se resuelva en precio.

Parte II — Cada indicador, individualmente

1. CVD de futuros (cvd_session / cvd_nyse_session)

Qué mide: el volumen neto direccional de los perpetuos, en USD. Suma de (compras a mercado – ventas a mercado). Subiendo = los agresores compran; bajando = los agresores venden.

Cómo leerlo: la pendiente importa más que el nivel absoluto. CVD de futuros subiendo con precio subiendo = tendencia alcista con respaldo de flujo apalancado. CVD subiendo pero precio plano = compras absorbidas (alguien vende pasivo contra esas compras; señal de techo potencial).

Nota de nomenclatura: en el sistema, cvd_session es el CVD de futuros de 24h y cvd_nyse_session el de la sesión NYSE en curso. (Los nombres no coinciden con su contenido por herencia; el de “sesión” es el de 24h.)

2. CVD de spot (cvd_spot_24h / cvd_spot_session)

Qué mide: lo mismo pero para el mercado spot (Binance + Bybit combinados, en USD). Es el flujo de dinero “real”.

Cómo leerlo: es tu lectura de convicción de fondo. Spot CVD subiendo sostenidamente = acumulación real. Bajando = distribución real. Más lento y más significativo que el de futuros.

3. CVD diferencial (cvd_diff_24h / cvd_diff_ses) — EL INDICADOR CENTRAL

Qué mide: CVD_spot – CVD_futuros, en USD. La diferencia de convicción entre dinero real y dinero apalancado.

Cómo leerlo — esto es lo más importante del dashboard: - **Diff positivo y creciente:** el spot compra más agresivo que los futuros → **acumulación**. Demanda real liderando. Alcista de fondo. - **Diff negativo y decreciente:** el spot vende mientras los futuros sostienen → **distribución**. Manos fuertes saliendo bajo la cobertura del apalancamiento. Bajista de fondo, aunque el precio aún no caiga. - **Diff cerca de cero:** spot y futuros alineados; el movimiento de precio es “honesto” (respaldado por ambos).

La señal de alto valor: Diff negativo **mientras el precio sube**. Es la firma clásica de distribución encubierta — el precio aguanta o sube por apalancamiento mientras el dinero real sale por la puerta de atrás. Precede caídas. (Ver Parte IV para la lectura combinada completa.)

4. Whale delta / intensidad institucional (whale_intensity, whale_label)

Qué mide: el desbalance de los trades grandes (institucionales) en spot. Umbral por activo: BTC $\geq 5M$ USD/trade, ETH $\geq 1M$, SOL $\geq 200k$. Intensidad $\in [-1, +1]$.

Cómo leerlo: - “Acumulación agresiva” (intensidad $> +0.6$): las ballenas compran con fuerte desbalance. Señal alcista de convicción. - “Distribución agresiva” (< -0.6): las ballenas venden agresivo. Señal bajista de convicción. - “Acumulando/Distribuyendo” ($\pm 0.3-0.6$): sesgo moderado. - “Neutro” o “Sin actividad relevante”: las ballenas no están activas o están balanceadas. Ausencia de señal (no es alcista ni bajista; es ruido).

Clave: el whale delta es tu confirmación de QUIÉN está detrás del CVD. Un CVD diferencial negativo confirmado por “Distribución agresiva” es mucho más fuerte que uno con whale “Neutro”.

5. Funding rate (fr_avg) y divergencia PFR-FR (pfr_fr_div)

Qué mide el funding: el costo de mantener posiciones perpetuas. Positivo = longs pagan a shorts (mayoría apalancada está larga). Negativo = shorts pagan a longs.

Cómo leerlo: - Funding **muy positivo y sostenido:** exceso de longs apalancados. Combustible para liquidaciones en cascada si el precio cae (presión bajista latente). Por eso en el regime score el funding entra con signo invertido. - Funding **negativo:** exceso de shorts. Potencial para short squeeze al alza. - Funding **cerca de cero:** posicionamiento equilibrado, mercado sano.

La divergencia PFR-FR: funding_predicho - funding_vigente. Si el predicho se opone al vigente, anticipa un cambio de presión de posiciones. Es una señal de adelanto: el mercado de funding “ve” un cambio antes de que se materialice.

6. Open Interest (oi, oi_chg_24h_pct, oi_vol_24h_ratio)

Qué mide: el valor total de contratos abiertos (USD). Cuánto dinero apalancado está en juego.

Cómo leerlo — siempre en combinación con precio: - **OI subiendo + precio subiendo:** nuevo dinero entrando largo. Tendencia alcista con convicción (pero cuidado si el funding se dispara → sobrecalentamiento). - **OI subiendo + precio bajando:** nuevo dinero entrando corto. Tendencia bajista con convicción. - **OI bajando + precio subiendo:** shorts cerrando (short squeeze / cobertura). Rally de baja calidad, no es demanda nueva. - **OI bajando + precio bajando:** longs cerrando (long capitulation). Caída por desapalancamiento.

oi_vol_24h_ratio (OI/volumen): OI alto relativo al volumen = mercado cargado de posiciones poco rotadas, más frágil a movimientos bruscos.

7. Liquidaciones (long_liq_24h, short_liq_24h, liq_ratio_24h)

Qué mide: USD liquidados forzosamente en 24h, por lado. liq_ratio = long/short.

Cómo leerlo: - ratio < 1 (más shorts liquidados): presión alcista (squeezes de shorts). Favorece continuación al alza. - ratio > 1 (más longs liquidados): presión bajista (cascadas de longs). - Picos de liquidaciones marcan a menudo extremos locales (clímax de capitulación o euforia).

8. Buy-trade ratio (btr_15m, btr_1h, btr_24h)

Qué mide: fracción de trades de futuros que fueron compra a mercado (bt_x/t_x). Mide **participación**, no volumen. Responde “¿cuánta gente compra?” en lugar de “¿cuánto se compra?”.

Cómo leerlo: ortogonal al CVD. btr alto (>0.5) con CVD plano = muchos compradores pequeños sin mover volumen neto (posible acumulación minorista o distribución hacia retail). Útil para detectar divergencias entre participación y volumen. Compara las tres ventanas (15m/1h/24h) para ver aceleración: btr_15m > btr_1h > btr_24h = participación compradora acelerando.

9. Regime score y label (regime_score, regime_label)

Qué mide: un sintetizador [-100, +100] que combina CVD diferencial (peso 25), whale (30), OI (15), funding (15, invertido), liquidaciones (15). La etiqueta traduce el número + contexto a una frase.

Cómo leerlo: es un **filtro de contexto**, no una señal de entrada. Te dice en qué “régimen” está el mercado para que ajustes tu sesgo: - “Continuación alcista orgánica”: score alto + ballenas acumulando + diff positivo. El alza tiene respaldo real. Favorece longs en pullbacks. - “Euforia / Sobreextensión bullish”: score alto PERO con distribución. El alza está sobreextendida y las manos fuertes venden. Precaución con longs; vigilar reversión. - “Squeeze inminente bullish”: score positivo, diff no positivo, sin acumulación. Posible squeeze técnico (no por demanda real). - “Distribución (Bearish)” / “Capitulación (Bearish)”: manos fuertes saliendo. Favorece shorts o cash. - “Absorción de compras (Bearish)”: el diff es positivo pero el score es negativo — las compras se están absorbiendo (alguien vende contra ellas). Techo potencial. - “Compresión / Acumulación silenciosa”: score bajo en magnitud pero ballenas acumulando. Acumulación discreta antes de un posible movimiento. - “Lateral / Indecisión”: sin señal dominante.

Advertencia explícita: los pesos del score son heurísticos y NO están calibrados con backtest. Úsalo para enmarcar, no para gatillar. El parámetro de escala del CVD diferencial (10% del volumen 24h = señal máxima) está fijado a ojo.

10. Histórico diario y Diff acumulado (panel ITER4)

Qué mide: una fila por día (corte 09:30 ET), con CVD spot/fut/diff, Diff acumulado, racha, % de precio, ΔOI y funding de cada sesión. La mini-gráfica muestra el Diff acumulado.

Cómo leerlo — esta es tu lectura de mediano plazo, la que el resto del dashboard no da: - **La pendiente del Diff acumulado** es la señal más limpia de distribución/acumulación sostenida. Inclinandose hacia abajo varias semanas = distribución persistente, aunque el precio aguante. Hacia arriba = acumulación persistente. - **La racha** (días consecutivos del mismo signo de Diff): una racha de -5, -7, -10 días de distribución es una señal de convicción que un día aislado no da. Cuanto más larga la racha y mayor el Diff acumulado, más fuerte la lectura. - **La columna Precio % cruzada con Diff:** si ves varios días de precio subiendo (Precio % positivo) pero Diff negativo, es distribución encubierta de mediano plazo — el setup más valioso para anticipar una caída fuerte. - **ΔOI por sesión:** distingue distribución con OI subiendo (se abren shorts, bajista activo) de distribución con OI bajando (longs cerrando, desapalancamiento).

Parte III — Cómo se relacionan (mapa de dependencias)

Ningún indicador se lee solo. Las relaciones clave:

- **CVD diferencial ↔ Whale:** el whale confirma QUIÉN mueve el CVD. Diff negativo + whale distribuyendo = distribución institucional confirmada.
- **OI ↔ Precio ↔ Funding:** el trío del apalancamiento. OI sube + precio sube + funding se dispara = alza sobrecalentada (frágil). OI sube + precio baja + funding negativo = bajada con convicción de shorts.
- **Funding ↔ Liquidaciones:** funding extremo predice qué lado se liquidará. Funding muy positivo → longs vulnerables → vigilar cascada de long_liq.

- **btr ↔ CVD**: participación vs volumen. Divergencia entre ambos revela quién participa (retail vs ballenas).
- **Diff acumulado (histórico) ↔ Diff actual (snapshot)**: el histórico te da el contexto de mediano plazo; el snapshot, el estado ahora. Operar el snapshot a favor de la pendiente del histórico es de mayor convicción que contra ella.

Parte IV — Lecturas combinadas (setups)

Combinaciones concretas que sugieren un sesgo direccional. **Sesgos probabilísticos, no señales mecánicas.** Cada uno requiere confirmación de precio y gestión de riesgo propia.

Setup A — Distribución encubierta (sesgo SHORT de mediano plazo)

Señales alineadas: - CVD diferencial (cvd_diff_24h) negativo y decreciente. - Whale label “Distribuyendo” o “Distribución agresiva”. - Precio lateral o subiendo (el % de precio en el histórico es positivo). - Racha de Diff negativo en el histórico diario (≥ 4 -5 días). - Diff acumulado con pendiente bajista sostenida. - Bonus: OI subiendo (shorts institucionales abriendo) + funding aún positivo (longs atrapados).

Lectura: las manos fuertes salen mientras el precio aguanta por apalancamiento. Es el setup de mayor valor del dashboard porque anticipa caídas antes de que ocurran. **Régimen esperado:** “Euforia / Sobreextensión bullish” o “Distribución (Bearish)”.

Invalidación: el Diff gira a positivo, o la racha se rompe, o el whale pasa a acumular. Si el precio rompe al alza con Diff girando positivo y OI+volumen reales, la tesis de distribución falla.

Setup B — Acumulación silenciosa (sesgo LONG de mediano plazo)

Señales alineadas: - CVD diferencial positivo y creciente. - Whale “Acumulando” o “Acumulación agresiva”. - Precio lateral o cayendo levemente (acumulación en debilidad). - Racha de Diff positivo + Diff acumulado con pendiente alcista. - Funding neutro o negativo (sin exceso de longs; espacio para subir). - OI estable o bajando con precio sostenido (manos débiles salieron, fuertes entraron).

Lectura: dinero real acumula discretamente mientras el precio no refleja aún la demanda. **Régimen esperado:** “Compresión / Acumulación silenciosa”.

Invalidación: Diff gira negativo, whale pasa a distribuir, o ruptura bajista con CVD spot vendiendo.

Setup C — Squeeze de shorts inminente (sesgo LONG de corto plazo)

Señales alineadas: - Funding negativo y profundizando (exceso de shorts). - liq_ratio < 1 (ya se están liquidando shorts). - OI alto (mucho corto cargado) + precio rebotando. - btr subiendo (participación compradora acelerando). - Regime “Squeeze inminente bullish”.

Lectura: demasiados shorts apalancados; un movimiento al alza los liquida en cascada, acelerando la subida. Corto plazo, técnico (no por demanda real de fondo).

Invalidación: funding gira positivo (shorts ya cerraron), o el precio pierde soporte y los shorts ganan convicción.

Setup D — Euforia / techo de corto plazo (sesgo SHORT / reducir longs)

Señales alineadas: - Funding muy positivo y sostenido (longs sobreextendidos). - OI subiendo + precio subiendo parabólico. - CVD futuros disparado pero CVD spot plano o cayendo (diff negativo). - liq_ratio empezando a subir (primeros longs liquidándose). - Regime “Euforia / Sobreextensión bullish”.

Lectura: alza sostenida por apalancamiento sin respaldo spot. Vulnerable a una corrección violenta por cascada de liquidaciones de longs. Momento de tomar ganancias en longs o buscar shorts tácticos con stop ajustado.

Invalidación: el spot se suma (diff gira positivo) y el funding se normaliza sin caída — el alza se vuelve sostenible.

Setup E — Capitulación / suelo de corto plazo (sesgo LONG contrarian)

Señales alineadas: - Pico de long_liq (cascada de liquidaciones de longs). - liq_ratio » 1 (longs masacrados). - OI desplomándose (desapalancamiento masivo). - CVD spot empezando a girar positivo (ballenas comprando el miedo). - Regime “Capitulación (Bearish)” tornando.

Lectura: el desapalancamiento forzado suele marcar suelos locales. Cuando el whale delta spot empieza a acumular en plena capitulación de futuros, es señal de manos fuertes comprando el pánico. Contrarian, alto riesgo, requiere confirmación.

Invalidación: las liquidaciones continúan sin que el spot acumule (la caída tiene más recorrido).

Parte V — Rutina de lectura sugerida

Un orden para no perderse entre tantos datos:

1. **Contexto de mediano plazo primero (histórico diario):** ¿cuál es la pendiente del Diff acumulado? ¿Hay racha? Esto define tu sesgo de fondo (acumulación vs distribución).
2. **Estado actual (snapshot + regime):** ¿qué dice el régimen ahora? ¿Confirma o contradice el sesgo de fondo?
3. **Confirmación de quién (whale + CVD diferencial):** ¿las ballenas están detrás del movimiento? ¿Spot y futuros divergen?
4. **Estado del apalancamiento (OI + funding + liquidaciones):** ¿el movimiento tiene respaldo o es frágil? ¿Qué lado está vulnerable?
5. **Timing de corto plazo (CVD live + btr + delta_3min):** ¿hay aceleración ahora mismo?

Regla de oro: mayor convicción cuando el corto plazo (pasos 4-5) se alinea con el mediano plazo (paso 1). Operar el snapshot a favor de la pendiente del Diff acumulado es más seguro que contra ella. Cuando los pasos se contradicen, espera o reduce tamaño.

Parte VI — Errores de interpretación a evitar

- **Leer un indicador aislado.** El CVD diferencial sin el whale, o el OI sin el precio, engañan. Siempre combina.
 - **Tratar el regime label como señal de entrada.** Es contexto. Los pesos no están calibrados.
 - **Confundir participación (btr) con volumen (CVD).** Son cosas distintas; su divergencia es información, no contradicción.
 - **Ignorar la unidad temporal.** El histórico diario (mediano plazo) y el snapshot (ahora) responden preguntas distintas. No los mezcles sin distinguir horizonte.
 - **Operar contra la pendiente del Diff acumulado** sin razón fuerte. El dinero real sostenido suele ganar.
 - **Sobreleer el ruido.** Whale “Neutro” o Diff cerca de cero = ausencia de señal, no señal débil. A veces no hay setup y lo correcto es no operar.
 - **Olvidar que esto mide presión, no precio.** La distribución puede durar semanas antes de resolverse. El dashboard te dice que la presión existe, no cuándo se materializa. El timing y el riesgo son tuyos.
-

Parte VII — Modo Scalping / Ejecución rápida

El modo scalping no reemplaza el marco de fondo del dashboard; lo comprime a ventanas operativas de segundos y minutos. Su objetivo es responder rápido:

- ¿hay agresión inmediata?
- ¿el flujo agresivo tiene continuidad o está siendo absorbido?
- ¿qué lado del libro tiene presión inmediata?
- ¿qué lado apalancado está vulnerable?
- ¿hay condiciones para ejecutar o conviene esperar?

El regime_score sigue siendo contexto. Para entrada rápida usa scalp_score, delta matrix, order book, absorción y liquidaciones inmediatas.

11. Delta matrix 15s-15m

Qué mide: delta spot y delta de futuros en ventanas cortas: 15s, 30s, 1m, 3m, 5m y 15m. El delta de futuros mide agresión apalancada; el delta spot mide confirmación de flujo real. $\text{diff} = \text{spot_delta} - \text{fut_delta}$.

Cómo leerlo:

- **Fut delta positivo + spot delta positivo:** impulso alcista confirmado.
- **Fut delta negativo + spot delta negativo:** impulso bajista confirmado.
- **Fut delta fuerte y spot débil/contrario:** movimiento frágil, probable squeeze o apalancamiento sin confirmación.
- **Diff positivo fuerte con fut delta negativo:** los futuros venden agresivo, pero el spot resiste mejor; posible absorción de ventas.
- **Diff negativo fuerte con fut delta positivo:** los futuros compran agresivo, pero el spot no confirma; posible distribución hacia compradores apalancados.

Para scalping, la secuencia importa: 15s → 30s → 1m define aceleración; 3m → 5m define continuidad; 15m define contexto intradía.

12. Futures tape real-time

Qué mide: flujo de trades de futuros en tiempo real desde Binance USD-M y Bybit Linear: volumen comprador, volumen vendedor, delta, número de trades y volumen medio.

Cómo leerlo:

- **Delta fuerte con muchos trades:** participación amplia; mejor continuidad.
- **Delta fuerte con pocos trades grandes:** posible actividad institucional o sweep; necesita confirmación de precio.
- **Delta fuerte sin desplazamiento de precio:** absorción.
- **Delta fuerte con spread ampliándose:** ejecución más riesgosa; evita perseguir.

13. Order book imbalance

Qué mide: presión visible del libro en L1/L5/L10, spread en bps y paredes cercanas. $\text{imbalance_l5} = \text{bid_notional_l5} / (\text{bid_notional_l5} + \text{ask_notional_l5})$.

Cómo leerlo:

- **Imbalance > 0.60:** más bid visible que ask; presión inmediata alcista.
- **Imbalance < 0.40:** más ask visible que bid; presión inmediata bajista.
- **Spread bajo:** ejecución limpia.
- **Spread alto o cambiante:** peor calidad de entrada.
- **Pared cercana arriba:** resistencia inmediata; cuidado con longs tardíos.
- **Pared cercana abajo:** soporte/liquidez inmediata; cuidado con shorts tardíos.

El book es cancelable; úsalo como presión instantánea, no como convicción estructural.

14. Absorption matrix

Qué mide: relación entre delta de futuros y desplazamiento de precio en 1m, 3m, 5m y 15m.

Cómo leerlo:

- **Delta positivo fuerte + precio plano/bajando:** absorción de compras. Lectura bajista; los compradores agresivos no logran desplazar precio.
- **Delta negativo fuerte + precio plano/subiendo:** absorción de ventas. Lectura alcista; los vendedores agresivos no logran desplazar precio.
- **Delta fuerte + precio acompaña:** momentum, no absorción.
- **Delta bajo + precio moviéndose:** movimiento con poca participación; puede ser barrida de liquidez o vacío de libro.

La absorción tiene más valor cerca de VWAP, high/low intradía, apertura NYSE o niveles de liquidez recientes.

15. Liquidation tape real-time

Qué mide: liquidaciones recientes por lado, con lectura de presión forzada.

Cómo leerlo:

- **Short liquidations aumentando:** combustible alcista ya detonando.
- **Long liquidations aumentando:** combustible bajista ya detonando.
- **Liquidaciones fuertes + OI bajando:** cierre forzado/desapalancamiento.
- **Liquidaciones fuertes + spot absorbiendo:** posible clímax local y reversión contraria.

No toda liquidación es señal de entrada. Una cascada puede continuar mucho más de lo esperado.

16. OI microdelta

Qué mide: cambio de Open Interest en ventana corta frente a cambio de precio.

Cómo leerlo:

- **OI sube + precio sube:** longs nuevos entrando.
- **OI sube + precio baja:** shorts nuevos entrando.
- **OI baja + precio sube:** short covering; rally de menor calidad si spot no confirma.
- **OI baja + precio baja:** longs cerrando; venta por desapalancamiento.

Para scalping, OI micro es confirmación secundaria. La entrada debe apoyarse primero en delta, book, absorción y ubicación respecto a VWAP/niveles.

17. VWAP y niveles intradía

Qué mide: precio medio ponderado por volumen de la sesión y distancia porcentual actual contra VWAP.

Cómo leerlo:

- **Precio sobre VWAP + delta comprador confirmado:** longs en pullback tienen mayor calidad.
- **Precio bajo VWAP + delta vendedor confirmado:** shorts en rebote tienen mayor calidad.
- **Precio lejos de VWAP:** evita perseguir; espera pullback o confirmación fuerte.
- **Absorción sobre VWAP:** posible continuación alcista si el book acompaña.
- **Absorción bajo VWAP:** posible continuación bajista si el book acompaña.

18. Scalp score

Qué mide: sintetizador operativo de corto plazo. Combina delta de futuros, divergencia spot/futuros, order book, absorción, liquidaciones, OI micro y VWAP de sesión. Produce long_score, short_score, estado, confianza y razón.

Pesos actuales v1.2.1:

- **Delta de futuros:** 20%. Mide agresión apalancada inmediata.
- **Divergencia spot/futuros:** 15%. Penaliza movimientos de futuros sin confirmación spot y favorece lecturas donde el spot absorbe o lidera.
- **Order book:** 20%. Usa presión L5/L10 y calidad del spread; si el libro está stale o missing, la confianza debe degradarse.
- **Absorción:** 20%. Detecta agresión que no desplaza precio.
- **Liquidaciones:** 10%. Lee presión forzada reciente.
- **OI micro:** 10%. Confirma si entra o sale apalancamiento.
- **VWAP:** 5%. Penaliza persecución lejos del precio medio de sesión.

Estados típicos:

- **Long Momentum:** delta y book favorecen continuación alcista.
- **Long Pullback:** contexto alcista con retroceso hacia nivel útil.
- **Short Momentum:** delta y book favorecen continuación bajista.
- **Short Rejection:** presión vendedora activa o rechazo tras intento alcista.
- **No Trade:** información contradictoria, insuficiente o degradada.

Uso correcto: el score prioriza atención. No debe usarse como gatillo único. Si el score contradice el contexto de fondo, reduce tamaño o espera confirmación. Si book_status no es ok, trata cualquier score como preliminar.

19. Signal snapshots y memoria operativa

Qué mide: scalp_signal_snapshot persiste periódicamente lo que el tablero está diciendo: estado, scores, confianza, razón y componentes principales. En versiones anteriores esa señal era efímera; ahora queda trazabilidad.

Cómo leerlo: sirve para responder después: “¿qué estaba diciendo el dashboard antes del movimiento?”. También permite revisar transiciones de estado, contar falsas señales y alimentar calibración. No es una señal adicional; es memoria de la señal.

Uso correcto: revisa snapshots para auditar disciplina operativa. Si una entrada se tomó contra el score o contra baja confianza, debe quedar claro en la bitácora.

Calibración: la herramienta incluye un harness offline para medir retornos forward por estado y confianza. Para evitar sobrecontar señales repetidas cada pocos segundos, usa preferentemente los modos episode o non_overlap, no el modo raw, cuando evalúes hit-rate o expectancy. La calibración debe interpretarse con la retención real de ohlcv; si la base conserva 14 días, no atribuyas significancia a una ventana estadística de 30 días.

Interfaz v1.2.1: las señales recientes ya se muestran en el dashboard junto con basis, data confidence y niveles de liquidación. El endpoint batch /api/dashboard/state se usa para reducir llamadas y mantener una lectura más coherente entre paneles.

20. Basis perp-spot

Qué mide: diferencia entre el precio de perpetuo y el precio spot, expresada en bps. basis_bps > 0 indica perpetuo con prima frente al spot; basis_bps < 0 indica descuento.

Cómo leerlo:

- **Prima positiva creciente:** mayor demanda o presión en perpetuos; puede reflejar apalancamiento largo o arbitraje activo.
- **Prima positiva + spot débil:** rally frágil, sostenido por futuros.
- **Descuento creciente:** presión vendedora en perpetuos o estrés de apalancamiento.
- **Basis comprimiéndose:** convergencia; el impulso apalancado pierde ventaja.

Clave: el CVD diferencial compara flujo; el basis compara precio. Cuando ambos señalan fragilidad, la lectura tiene mayor valor.

21. Niveles de liquidación por precio

Qué mide: agrega `liquidations_realtime` por buckets de precio y lado. En lugar de ver solo cuántas liquidaciones ocurrieron en 5m, muestra dónde se concentraron.

Cómo leerlo:

- **Clúster de short liquidations arriba:** zona donde los shorts fueron forzados a cerrar; puede actuar como imán si el precio se acerca con momentum.
- **Clúster de long liquidations abajo:** zona de estrés de longs; puede acelerar una cascada si se rompe soporte.
- **Clúster grande + absorción contraria:** posible clímax local.

No confundas nivel de liquidación reciente con soporte/resistencia permanente. Es liquidez forzada ya ejecutada, útil para contexto inmediato.

22. Data confidence

Qué mide: calidad operativa de los datos por símbolo: edad de snapshots, lag de feeds, estado del order book, cobertura de venues y disponibilidad de señales scalp.

Cómo leerlo:

- **OK:** feeds recientes, snapshot fresco y libro confiable.
- **Degraded:** hay datos, pero algún carril está retrasado, faltante o con cobertura parcial. Reduce confianza y tamaño.
- **Stale/Missing:** no uses el componente afectado para decidir.

Regla: ninguna señal de scalp debe leerse sin revisar primero data confidence. Un score alto con feed degradado es una alerta de infraestructura, no una ventaja operativa.

23. Métricas Prometheus y observabilidad

Qué mide: `/metrics` expone contadores y gauges operativos: heartbeats, lags, liquidaciones descartadas, estado de servicios y salud de feeds. Está protegido por X-Internal-Token.

Cómo usarlo: intégralo con Prometheus/Grafana o Wazuh para alertar si el dashboard empieza a operar con datos atrasados, cola de liquidaciones saturada o feeds caídos. Esto no mejora la señal económica; mejora la confiabilidad de la herramienta.

24. Alertas P1/P2

Qué miden: condiciones accionables o de vigilancia detectadas por combinación de flujo, book y liquidaciones.

- **P1:** evento inmediato que merece atención operacional. Incluye alertas de calidad como Order book no confiable cuando `book_status` es stale o missing.
- **P2:** vigilancia; preparar escenario, no ejecutar sin confirmación.

Una alerta económica es válida solo si el precio está en una zona operable y el riesgo está definido. Una alerta de calidad de datos debe interpretarse como bloqueo parcial de lectura, no como señal de mercado. No persigas una alerta después de que el desplazamiento ya ocurrió.

Parte VIII — Rutina específica para scalping

Orden recomendado para lectura rápida:

1. **Data confidence:** confirma que feeds, snapshots y order book sean confiables.
2. **Estado superior:** precio, spread, latencia y símbolo correcto.
3. **Scalp score:** define si hay sesgo inmediato o No Trade.

4. **Delta matrix:** confirma si la presión está acelerando o perdiendo fuerza.
5. **Basis perp-spot:** valida si el precio de futuros confirma o se desacopla del spot.
6. **Order book:** valida si la liquidez inmediata acompaña o bloquea la operación.
7. **Absorción:** identifica si el flujo agresivo está fallando contra pasivos.
8. **Liquidaciones y niveles:** revisa si hay squeeze/cascada activa y dónde se concentró.
9. **VWAP/niveles:** decide si el precio está en zona ejecutable o tarde.
10. **Contexto de fondo:** regime, funding, OI 24h e histórico diario para no operar contra una presión estructural fuerte sin razón.

Regla práctica: si delta, book y absorción no están alineados, no hay scalp claro. Si el spread se amplía o el book cambia violentamente, baja tamaño o espera.

Parte IX — Errores de scalping a evitar

- **Perseguir delta tarde.** Un delta fuerte después del desplazamiento suele ser mala entrada.
 - **Ignorar absorción.** Si el mercado compra agresivo y el precio no sube, el long es de baja calidad.
 - **Sobreconfiar en el order book.** Las órdenes visibles pueden cancelarse.
 - **Operar con spread alto.** El costo de ejecución invalida muchos scalps.
 - **Confundir squeeze con demanda real.** Un short covering puede subir rápido y fallar igual de rápido.
 - **Usar el scalp score como sistema mecánico.** Es un filtro, no una orden.
 - **Operar con data confidence degradado.** Si el feed o el libro están viejos, el score puede verse limpio pero estar basado en datos inválidos.
 - **Ignorar basis.** Un movimiento de futuros sin respaldo spot puede revertir con violencia cuando se comprime la prima.
 - **No distinguir horizonte.** Un long scalp puede ser válido dentro de un régimen de distribución, pero exige salida rápida y menor tolerancia.
-

Anexo — Cambios operativos v1.2.1

Esta versión cierra residuales de la revisión v1.2.0:

- La lógica de scalping compartida vive en `app/scalp_logic.py`; el collector ya no importa la capa FastAPI ni depende de assets estáticos.
- El frontend consume los endpoints de basis, señales recientes, niveles de liquidación, data confidence y estado batch del dashboard.
- La calibración soporta `episode` y `non_overlap` para reducir autocorrelación de muestras.
- Las métricas Prometheus siguen protegidas por X-Internal-Token; la configuración de scrape debe documentar ese header o pasar por Nginx con autenticación.

Regla de operación: si data confidence está degradado, la lectura económica debe considerarse parcial aunque el score parezca claro.